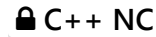
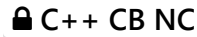




## ✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 13. Xếp gạch



Nam có  $n$  viên gạch được đánh số từ 1 đến  $n$ . Các viên gạch có độ cứng lần lượt là  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Một viên gạch có độ cứng  $x$  nghĩa là Nam có thể chồng lên trên viên gạch đó tối đa  $x$  viên gạch khác, nếu chồng nhiều hơn thì viên gạch đó bị vỡ.

Hỏi Nam có thể sắp được chồng gạch cao nhất là bao nhiêu?

**Gợi ý :** sắp xếp giảm dần các viên gạch về độ cứng, sau đó dùng 1 biến duy trì độ cứng của chồng gạch, nếu độ cứng của chồng gạch  $\leq 0$  thì dừng.

### Đầu vào

- Dòng đầu tiên là số nguyên  $n$  - là số viên gạch.
- Dòng tiếp theo gồm  $n$  số nguyên  $a_1, a_2, \dots, a_n$  mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

### Giới hạn

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$0 \leq a_i \leq 10^6$$

### Đầu ra

Số nguyên xác định chiều cao cao nhất của chồng gạch mà Nam sắp được.

### Ví dụ :

#### Input 01

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨 **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**  
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**  
C, C#, C++, Java, Kotlin,  
Pascal, PyPy, Python,  
Scratch

[Copy](#)



8 3 1 1 1 1

## Output 01

4

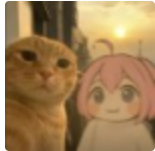
Copy

**Giải thích : Chồng gạch gồm 4 viên là 8, 3, 1, 1**

## Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



nmtuong\_cpp

commented 12:01:43 pm, 11/08/2025



Cái bài này tính ra nó rất gọn luôn.

Cảm giác làm theo cái gợi ý của đề khá tối nghĩa. Mình hỏi lại DeepSeek thì nó bảo làm từ trên xuống sẽ dễ hơn.

Làm từ trên xuống như thế nào?

Giả sử bạn có một viên gạch  $a[i]$  có độ cứng là 2, viên gạch  $a[i]$  sẽ chịu được tối đa 2 viên gạch phía trên nó.

=> Sort mảng tăng dần, viên trước luôn  $\geq$  viên sau.

=> Tạo một biến height, tức là độ cao của chồng gạch. Với viên gạch nào thì xem nó có  $\geq$  độ cao chồng gạch không? Có thì tăng height (tức là đem nó làm đáy mới của chồng gạch).

--- SPOILER CODE---

```
sort(a, a + n);
```

```
for(int i = 0; i < n; i++) if (a[i] >= height) height++;
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

commented 8:00:32 am, 18/03/2025



## Kaybe

This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)

## New comment

11

Post!